



CHAPITRE 1

Énergie, puissance, rendement

Quatorze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. L'unité de la puissance est :

- | | |
|-------------|---------------------|
| a. le watt | c. le kilowattheure |
| b. le joule | d. le newton-mètre |

2. Le kilowattheure est une unité :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a. de puissance | c. de rendement |
| b. de couple | d. d'énergie |

3. Un appareil de 2 kW fonctionne 3 h. L'énergie consommée vaut :

- | | |
|-------------|---------|
| a. 0,67 kWh | c. 6 kW |
| b. 6 kWh | d. 6 J |

4. 1 kW h vaut :

- | | |
|-----------|-----------|
| a. 1000 J | c. 3,6 MJ |
| b. 3600 J | d. 3,6 kJ |

5. Le principe de conservation de l'énergie appliqué à une machine s'écrit :

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a. $P_a = P_u + P_p$ | c. $P_u = P_a + P_p$ |
| b. $P_a = P_u$ | d. $P_p = P_a \times P_u$ |

6. Les « pertes » d'un moteur correspondent à de l'énergie :

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| a. qui disparaît | c. transférée en chaleur |
| b. stockée dans le moteur | d. qui n'a jamais été absorbée |

7. Le rendement d'une machine se calcule par :



a. P_a/P_u

c. $P_u \times P_a$

b. P_u/P_a

d. $P_a - P_u$

8. Un rendement calculé vaut 1,25. On peut affirmer :

a. que la machine est très performante

c. que c'est une pompe à chaleur

b. que les pertes sont négatives

d. qu'il y a une erreur de calcul

9. Une chaîne comporte trois éléments de rendements 0,95, 0,90 et 0,80. Le rendement total vaut :

a. 2,65

c. 0,684

b. 0,88

d. 0,80

10. Pour calculer la puissance absorbée à partir de la puissance utile et du rendement, il faut :

a. multiplier P_u par η

c. ajouter η à P_u

b. diviser P_u par η

d. diviser η par P_u

11. Une pompe à chaleur d'efficacité 4 restitue 4 kW h pour 1 kW h consommé. Les 3 kW h supplémentaires :

a. proviennent de l'environnement extérieur

c. sont une erreur du constructeur

b. sont créés par la machine

d. viennent du réseau électrique

12. Un réfrigérateur absorbe 100 W et extrait 200 W de son enceinte. La puissance rejetée dans la pièce vaut :

a. 100 W

c. 0 W

b. 200 W

d. 300 W

13. Pour une même machine frigorifique, l'efficacité en mode chauffage et l'efficacité en mode froid sont liées par :

a. $e_{\text{chaud}} = e_{\text{froid}}$

c. $e_{\text{chaud}} = 2 e_{\text{froid}}$

b. elles sont indépendantes

d. $e_{\text{chaud}} = e_{\text{froid}} + 1$

14. Dans une cellule, le four consomme 19 kW h par jour et le convoyeur 10 kW h. Pour réduire la facture, il faut agir en priorité :

a. sur le convoyeur, plus facile d'accès

c. sur le four

b. indifféremment sur l'un ou l'autre

d. sur les deux à parts égales



Corrigé commenté

1. **a.** Le joule est l'unité d'énergie, le newton-mètre celle d'un couple.
2. **d.** Malgré son nom, c'est le produit d'une puissance par une durée.
3. **b.** $E = P \Delta t = 2 \times 3 = 6 \text{ kW h}$. *La réponse c est un piège d'unité : le résultat est une énergie, pas une puissance.*
4. **c.** $1000 \times 3600 = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.
5. **a.** Tout ce qui entre ressort : en partie utile, en partie perdu.
6. **c.** Rien ne disparaît. C'est de l'énergie bien réelle, simplement transférée sous une forme dont on n'a que faire.
7. **b.** L'utile sur l'absorbé — jamais l'inverse.
8. **d.** Un rendement ne dépasse jamais 1. *La réponse c est le piège : une pompe à chaleur a une efficacité supérieure à 1, pas un rendement.*
9. **c.** $0,95 \times 0,90 \times 0,80 = 0,684$. *La réponse a additionne, la b fait une moyenne : ni l'une ni l'autre n'a de sens.*
10. **b.** On divise, et le contrôle est immédiat : P_a doit être supérieure à P_u .
11. **a.** Elle les prélève dehors et les transporte dedans. La conservation de l'énergie est respectée.
12. **d.** Tout ce qui entre ressort : $100 + 200 = 300 \text{ W}$. *Un réfrigérateur réchauffe la pièce — il lui rend davantage qu'il ne lui prend.*
13. **d.** L'électricité du compresseur se retrouve elle aussi du côté chaud : le numérateur du mode chauffage vaut celui du mode froid *plus* la puissance électrique.
14. **c.** Le four pèse les deux tiers de la consommation. **On optimise d'abord le poste dominant**, pas le plus accessible — c'est le réflexe que l'épreuve attend.